

Corrigé — Exercice 13

Série de révision

1) Calcul de $\bar{x}$ et de $\bar{y}$.

$$\sum x_i = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 \text{ et } \sum y_i = 9 + 10 + 12 + 13 + 15 + 16 = 75, \text{ avec } n = 6.$$

$$\bar{x} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2} = 3,5 \quad \text{et} \quad \bar{y} = \frac{75}{6} = \frac{25}{2} = 12,5$$

$$\bar{x} = 3,5 \quad \text{et} \quad \bar{y} = 12,5$$

2) Calcul de $V(x)$, $V(y)$ et $\text{cov}(x, y)$.

$$\sum x_i^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 = 91.$$

$$V(x) = \frac{91}{6} - (3,5)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182 - 147}{12} = \frac{35}{12} \approx 2,917$$

$$\sum y_i^2 = 81 + 100 + 144 + 169 + 225 + 256 = 975.$$

$$V(y) = \frac{975}{6} - (12,5)^2 = \frac{325}{2} - \frac{625}{4} = \frac{650 - 625}{4} = \frac{25}{4} = 6,25$$

$$\sum x_i y_i = 9 + 20 + 36 + 52 + 75 + 96 = 288.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{288}{6} - 3,5 \times 12,5 = 48 - 43,75 = \frac{17}{4} = 4,25$$

$$V(x) = \frac{35}{12}; \quad V(y) = \frac{25}{4}; \quad \text{cov}(x, y) = \frac{17}{4}$$

3) Coefficient de corrélation linéaire.

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{35}{12}} \approx 1,7078 \text{ et } \sigma_y = \sqrt{6,25} = 2,5.$$

$$r = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y} \approx \frac{4,25}{1,7078 \times 2,5} \approx \frac{4,25}{4,2696}$$

$$r \approx 0,9954$$

$\Rightarrow |r|$ est très proche de 1 : le nuage est presque parfaitement aligné et l'ajustement affine est pleinement justifié.

4) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(x)} = \frac{\frac{17}{4}}{\frac{35}{12}} = \frac{17}{4} \times \frac{12}{35} = \frac{51}{35} \approx 1,457$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = \frac{25}{2} - \frac{51}{35} \times \frac{7}{2} = \frac{25}{2} - \frac{51}{10} = \frac{125 - 51}{10} = \frac{74}{10} = \frac{37}{5}$$

$$y = \frac{51}{35}x + \frac{37}{5} \approx 1,457x + 7,4$$

Contrôle : pour $x = 3,5$, $1,457 \times 3,5 + 7,4 \approx 12,5 = \bar{y}$: la droite passe par le point moyen. ✓

5) Estimation après 10 années d'ancienneté.

$$y = \frac{51}{35} \times 10 + \frac{37}{5} = \frac{510}{35} + \frac{259}{35} = \frac{769}{35}$$

$$y \approx 22,0 \text{ centaines de dinars}$$

⇒ On estime le salaire à environ 2 200 dinars après dix ans d'ancienneté. Cette extrapolation dépasse de quatre ans la plage observée : elle suppose que la progression reste linéaire, ce qui est rarement le cas sur une longue carrière.

6) a) Droite de régression de x en y .

Méthode : La droite de régression de x en y a pour équation $x = a'y + b'$ avec $a' = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(y)}$ et $b' = \bar{x} - a' \bar{y}$.

$$a' = \frac{\frac{17}{4}}{\frac{25}{4}} = \frac{17}{25} = 0,68$$

$$b' = \frac{7}{2} - \frac{17}{25} \times \frac{25}{2} = \frac{7}{2} - \frac{17}{2} = -5$$

$$x = 0,68 y - 5$$

6) b) Vérification de $r^2 = a \times a'$.

$$a \times a' = \frac{51}{35} \times \frac{17}{25} = \frac{867}{875}$$

$$r^2 = \frac{[\text{cov}(x, y)]^2}{V(x) V(y)} = \frac{\frac{289}{16}}{\frac{35}{12} \times \frac{25}{4}} = \frac{867}{875}$$

⇒ Les deux quantités sont égales : $r^2 = a \times a' \approx 0,9909$. ✓

6) c) Le point moyen appartient à la droite de régression.

$$\frac{51}{35} \times \frac{7}{2} + \frac{37}{5} = \frac{51}{10} + \frac{74}{10} = \frac{125}{10} = \frac{25}{2}$$

⇒ On obtient $\bar{y} = 12,5$: le point moyen $G(3,5; 12,5)$ appartient bien à la droite de régression — propriété générale, puisque $b = \bar{y} - a \bar{x}$. ✓

6) d) Ancienneté à partir de laquelle le salaire dépasse 2 000 dinars.

Le salaire est exprimé en centaines de dinars : on cherche $y > 20$.

$$\frac{51}{35} x + \frac{37}{5} > 20 \iff \frac{51}{35} x > 20 - \frac{37}{5} = \frac{63}{5}$$

$$x > \frac{63}{5} \times \frac{35}{51} = \frac{441}{51} \approx 8,65$$

$$x = 9 \text{ années d'ancienneté}$$

Contrôle : le modèle donne 19,5 centaines pour $x = 8$ et 21,0 centaines pour $x = 9$. ✓